



Salinas AquaBioProcess Expert Consulting SpA

WATER • WASTEWATER • BIOLOGY • PROCESS EXCELLENCE

Consultoría científico-técnica para transformar datos, biología y experiencia industrial en decisiones operacionales.

Consulting | Process Optimization | Wastewater Biology | Training | Technology

Science behind the process. Experience behind the solution.

Chile • Latinoamérica • International

02 | QUIÉNES SOMOS

Experiencia industrial convertida en soluciones

Una consultora nacida desde la operación real, la ciencia aplicada y el conocimiento de procesos.

AquaBioProcess es una empresa chilena de consultoría especializada en tratamiento de aguas y efluentes industriales, procesos biológicos, microbiología aplicada, optimización operacional, innovación tecnológica y desarrollo de competencias.

Nuestro foco es acompañar a industrias y empresas de ingeniería a comprender el comportamiento de sus sistemas, identificar causas de desviaciones y convertir el diagnóstico en acciones concretas de mejora.

BASE CIENTÍFICA

Bioquímica, microbiología, método científico y análisis de procesos.

VISIÓN SISTÉMICA

Integramos diseño, operación, biología, datos, equipos y personas.

EXPERIENCIA INDUSTRIAL

Más de dos décadas enfrentando operación, contingencias, partidas y optimización.

TRANSFERENCIA

Las soluciones deben dejar capacidades instaladas en los equipos del cliente.

No entregamos sólo un informe: buscamos transformar conocimiento en decisiones y resultados.

Comprender antes de intervenir

La planta entrega señales. AquaBioProcess ayuda a interpretarlas y convertirlas en oportunidades.

CIENCIA + BIOLOGÍA + PROCESO + DATOS + EXPERIENCIA OPERACIONAL + PERSONAS

1. ¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

Caracterizamos el comportamiento real del sistema y sus desviaciones.

2. ¿POR QUÉ OCURRE?

Buscamos causas, relaciones y restricciones; no sólo síntomas.

3. ¿QUÉ RIESGO U OPORTUNIDAD EXISTE?

Priorizamos impacto operacional, ambiental, económico y de continuidad.

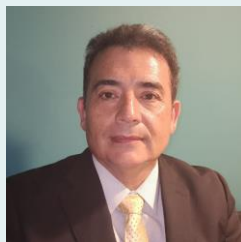
4. ¿QUÉ HACER?

Construimos acciones factibles, medibles y técnicamente sustentadas.

Resultado esperado: una operación más estable, eficiente, segura, sustentable y económicamente competitiva.

- Optimizar antes de invertir.
- Diferenciar causa raíz de síntoma operacional.
- Integrar la experiencia de quienes operan la planta.
- Medir resultados mediante indicadores antes/después.

04 | FUNDADOR



Dr. Miguel Salinas Maldonado

Bioquímico • Doctor en Ciencias • Especialista Senior en Aguas y Efluentes Industriales

Más de 20 años de experiencia en la industria de celulosa, desempeñando funciones de alta responsabilidad como Subgerente, Ingeniero Experto e Ingeniero Senior en Sistemas de Tratamiento de Aguas y Efluentes.

CIENCIA

Formación en Bioquímica y Doctorado en Ciencias, con base en microbiología, fisiología y análisis científico.

GESTIÓN

Soporte transversal a operaciones, ingeniería, mantenimiento, medio ambiente, seguridad y laboratorios.

PROCESOS

Tratamiento de aguas y efluentes, lodos activados, MBBR/IFAS, lagunas, clarificación y tratamiento terciario.

FORMACIÓN

Capacitación, entrenamiento y coaching técnico de operadores, ingenieros, supervisores y ejecutivos.

Una trayectoria que conecta laboratorio, biología, ingeniería de procesos y realidad operacional.

Experiencia construida en plantas reales

Puesta en marcha, estabilización, contingencias, optimización y desarrollo de capacidades.

CHILE

Valdivia • Nueva Aldea • Constitución • Licancel • Arauco / Proyecto MAPA

PARTIDAS & START-UP

Definición de parámetros, desarrollo de biomasa, estabilización y acompañamiento operacional.

URUGUAY

Montes del Plata

CONTINGENCIAS

Derrames, paradas prolongadas, sobrecargas y pérdida de capacidad de remoción biológica.

- Optimización de KPI operacionales y de calidad de efluente.
- Mejora de parámetros complejos: clorato, aluminio, color y DQO.
- Control estadístico de variables críticas, balances de agua y análisis causa raíz.
- Evaluación de proyectos, nuevas tecnologías, productos químicos e instrumentación.
- Investigación aplicada, pruebas piloto/industriales y colaboración con universidades.

Experiencia desde el proceso: observar, interpretar, diagnosticar y mejorar.

06 | CUATRO LÍNEAS PRINCIPALES

Servicios AquaBioProcess

Cuatro líneas para intervenir desde el diagnóstico hasta la transferencia de conocimiento.

01 • CONSULTING & PROCESS ASSESSMENT

Auditorías, diagnósticos, revisión de diseño, KPI, balances, análisis histórico, causa raíz y roadmap de mejoramiento.

02 • PROCESS OPTIMIZATION & TROUBLESHOOTING

Estabilización, recuperación de capacidad, aireación, nutrientes, sedimentación, costos, calidad del efluente y contingencias.

03 • COMMISSIONING & START-UP

Design Review, pre-commissioning, puesta en marcha, inoculación, ramp-up, pruebas de capacidad y optimización post partida.

04 • WATER & WASTEWATER EXCELLENCE

Tratamiento de agua, eficiencia hídrica, reúso, instrumentación, control de procesos y excelencia técnica de PTAR/PTA.

Diagnóstico → Prioridades → Implementación → Verificación → Transferencia

Wastewater Biology

La biología de los lodos activados como herramienta de control y decisión operacional.

AquaBioProcess integra microbiología, bioquímica y variables de proceso para comprender qué está ocurriendo dentro del reactor biológico y cómo ese comportamiento se refleja en sedimentabilidad, remoción, estabilidad y calidad del efluente.

ACTIVIDAD BIOLÓGICA

OUR / SOUR • Respirometría • Recuperación de actividad • Toxicidad e inhibición

ESTADO DE LA BIOMASA

SRT • F/M • Nutrientes N/P • Producción y pérdida de biomasa

SEDIMENTABILIDAD

IVL/SVI • Filamentosas • Bulking • Foaming • Clarificación secundaria

BIODEGRADABILIDAD

Fraccionamiento de DQO • Ensayos de tratabilidad • Modelación biológica • BioWin

El microscopio, los datos y la operación deben contar la misma historia.

Wastewater Biology = una ventaja técnica para anticipar problemas y orientar decisiones.

Método AquaBioProcess

Un proceso estructurado para pasar del problema operacional a una mejora verificable.

1. ESCUCHAR

Comprender el problema y la experiencia del equipo.

3. ANALIZAR

Integrar tendencias, balances, laboratorio, diseño y biología.

5. PROPONER

Priorizar alternativas técnicamente sustentadas.

7. VERIFICAR

Comparar desempeño antes/después mediante KPI.

2. OBSERVAR

Revisar instalaciones, equipos, biomasa y prácticas.

4. DIAGNOSTICAR

Identificar causas y separar síntomas de problemas estructurales.

6. IMPLEMENTAR

Acompañar la ejecución cuando el cliente lo requiera.

8. TRANSFERIR

Dejar conocimiento instalado en la organización.

Roadmap AquaBioProcess: acciones inmediatas | corto plazo | mediano plazo | proyectos de inversión

Más que consultoría

AquaBioProcess busca conectar conocimiento, desarrollo de personas e innovación aplicada.

AQUABIOPROCESS ACADEMY

Cursos in-company, talleres, webinars y coaching para operadores, técnicos, ingenieros, supervisores y ejecutivos.

AQUABIOPROCESS TECHNOLOGIES

Evaluación y representación técnico-comercial de instrumentación, sensores, aireación, MBBR, membranas, lodos, software e IA.

AQUABIOPROCESS R&D

Ensayos de tratabilidad, biodegradabilidad, pruebas piloto, pruebas industriales, validación de productos y tecnologías.

AQUABIOPROCESS INSIGHTS

Artículos, newsletter, videos, webinars, manuales, guías operacionales y contenido científico-industrial.

INDUSTRIA ↔ PROVEEDORES ↔ UNIVERSIDADES ↔ CENTROS TECNOLÓGICOS

- Transferencia de conocimiento como parte de cada intervención.
- Evaluación independiente de soluciones antes de su escalamiento.
- Innovación orientada a problemas industriales concretos.

10 | SECTORES & CONTACTO

Una especialidad transferible a distintas industrias

Experiencia profunda en celulosa y papel, con aplicación a sectores intensivos en agua y tratamiento biológico.

CELULOSA & PAPEL

Industria de origen y principal experiencia.

ALIMENTOS & BEBIDAS

Alta carga orgánica y necesidades de estabilidad biológica.

MINERÍA

Gestión hídrica, tratamiento y optimización.

EMPRESAS DE INGENIERÍA

Revisión técnica, commissioning y soporte experto.

FORESTAL • QUÍMICA • AGROINDUSTRIA

Procesos con efluentes industriales complejos.

SALMONICULTURA & ACUICULTURA

Gestión de agua, nutrientes y tratamiento.

SANITARIAS & PTAR MUNICIPALES

Procesos biológicos, lodos, control y capacitación.

PROVEEDORES TECNOLÓGICOS

Validación, aplicación y representación técnica.



Salinas AquaBioProcess Expert Consulting SpA

Consulting | Process Optimization | Wastewater Biology | Training | Technology

Chile • Latinoamérica • International

Contacto comercial: [correo AquaBioProcess] | [teléfono] | [LinkedIn / sitio web]